

Aula Prática 03 – Estrutura de Diretórios e Permissões Avançadas no Linux

1. Identificação

Aluno: Jorge Matheus B. Lopes

Curso: Sistemas de Informação

Disciplina: Laboratório de Redes

Data: 26/08/2026

Prática: Estrutura de Diretórios, Pastas do Sistema (FHS) e Permissões Avançadas no Linux Server

2. Objetivo

A presente atividade experimental objetivou analisar a arquitetura e a distribuição de diretórios no sistema operacional Linux conforme as especificações do padrão FHS (Filesystem Hierarchy Standard). Adicionalmente, buscou-se exercitar o comissionamento de estruturas de pastas departamentais complexas, parametrizando políticas de controle de acesso baseadas em grupos corporativos. O estudo compreendeu a verificação empírica das regras de segregação entre setores, garantindo a confidencialidade dos dados e avaliando o comportamento do sistema durante a alternância de sessões de usuários com e sem carregamento de variáveis de ambiente (su vs. su -).

3. Ambiente

Os ensaios foram conduzidos sobre a máquina virtual ubuntu_server (Ubuntu Server 26.04 LTS), mantida no hipervisor Oracle VM VirtualBox a partir das sessões práticas anteriores. As ações de modificação de atributos de arquivo e gerenciamento de grupos de segurança foram executadas com elevação de privilégios via utilitário sudo a partir da conta do administrador.

Parâmetros do Ambiente Operacional:

- **Sistema Operacional Base:** Ubuntu Server 26.04 LTS (Kernel Linux)
- **Instância Virtualizada:** ubuntu_server
- **Conta de Superusuário Operacional:** administrador (Acesso sudoers)
- **Contas de Teste:** fulano, cicrano, beltrano e novato
- **Grupos Corporativos/Departamentais:** ti-group e vendas-group

4. Procedimento

4.1. Inspeção dos diretórios do sistema

A primeira etapa consistiu em inspecionar diretórios estratégicos do sistema. Utilizou-se o comando `pwd` para confirmação do diretório de trabalho atual e analisaram-se os subdiretórios `/etc` (configurações do sistema) e `/var` (dados variáveis). Para validar a trilha de auditoria do sistema de autenticação, executou-se a inspeção das últimas entradas do arquivo de logs `/var/log/auth.log` por meio do utilitário `tail`.

```
cd /etc
administrador@ubuntuserver:/etc$ ls -F | head -n 15
adduser.conf
alternatives/
apparmor/
apparmor.d/
appport/
apt/
bash.bashrc
bash_completion
bash_completion.d/
bindresvport.blacklist
binfmt.d/
byobu/
ca-certificates/
ca-certificates.conf
ca-certificates.conf.dpkg-old
administrador@ubuntuserver:/etc$ _
```

4.2. Criação dos diretórios departamentais

Em seguida, estruturou-se um diretório central de serviços no caminho `/srv`, simulando a separação de recursos entre diferentes áreas da organização. Para automatizar a criação encadeada de pastas e subpastas sem a necessidade de comandos intermediários, aplicou-se a flag recursiva `-p` no utilitário `mkdir`:

- `/srv/ti-dept/projetos`
- `/srv/vendas-dept/relatorios`

4.3. Criação dos grupos departamentais

Instanciaram-se os grupos corporativos `ti-group` e `vendas-group`. Na sequência, efetuou-se a associação direcionada das contas de usuários aos seus respectivos grupos operacionais:

- **Membro do `ti-group`:** fulano
- **Membro do `vendas-group`:** cicrano
- **Usuário sem grupo (Controle Externo):** novato

4.4. Configuração dos proprietários e permissões

Por padrão, a criação dos diretórios atribuiu a propriedade ao usuário e grupo root. Para adequar o ambiente ao modelo de privilégio mínimo, utilizou-se o `chown` e o `chgrp` para redefinir o usuário administrador como proprietário das pastas e mapear cada setor ao seu grupo correspondente (`ti-dept -> ti-group` / `vendas-dept -> vendas-group`).

Em seguida, aplicou-se a política octal 770 (`rw-rwx---`) em ambos os diretórios-raiz departamentais através do comando `chmod`.

Recurso	Proprietário	Grupo associado	Notação Octal	Máscara Simbólico	Escopo de acesso
/srv/ti-dept	administrador	ti-group	770	rw-rwx---	Restrito ao Administrador e Time de TI
/srv/vendas-dept	administrador	vendas-group	770	rw-rwx---	Restrito ao Administrador e Time de Vendas

Essa configuração permite que o administrador e os integrantes do grupo tenham controle sobre as pastas, enquanto os demais usuários não possuem acesso.

4.5. Criação do arquivo de teste

No interior da pasta de projetos de Tecnologia (`/srv/ti-dept/projetos`), gerou-se o arquivo restrito `arquitetura_rede_vpn.txt`. O arquivo teve suas propriedades vinculadas ao usuário administrador e ao grupo `ti-group`, recebendo a máscara octal de acesso 660 (`rw-rw----`). Esta política assegura direitos de leitura e edição exclusivamente ao proprietário e aos membros do setor de TI, negando completamente o acesso a terceiros.

5. Testes e Validação

5.1. Teste com usuário autorizado

Para validar a conformidade da política do setor de Tecnologia, iniciou-se uma nova sessão interativa como o usuário fulano carregando todas as variáveis de ambiente completas do shell (`su - fulano`). Por fazer parte do grupo `ti-group`, o usuário obteve êxito ao navegar até o diretório `/srv/ti-dept`, listar seu conteúdo e ler o arquivo `arquitetura_rede_vpn.txt`.

```
administradore@ubuntuserver:/srv$ su fulano
Password:
fulano@ubuntuserver:/srv$ pwd
/srv
fulano@ubuntuserver:/srv$ cd /srv/ti-dept
fulano@ubuntuserver:/srv/ti-dept$ _
```

5.2. Teste de bloqueio entre departamentos

Para verificar a eficácia do isolamento entre setores, trocou-se o perfil ativo para o usuário cicrano (su - cicrano), pertencente ao grupo vendas-group. Ao disparar o comando de navegação para a pasta do setor concorrente (cd /srv/ti-dept), o Kernel do sistema interrompeu a operação e retornou o erro de sistema: Permissão negada (Permission denied).

6. Conclusão

A condução desta prática proporcionou o entendimento aprofundado do padrão FHS e da importância do correto direcionamento dos arquivos do sistema (/etc, /var, /tmp, /srv, /bin, /sbin, /home). Evidenciou-se na prática como a combinação de permissões octais restritivas (770 e 660) associada ao mapeamento adequado de grupos corporativos viabiliza a criação de ambientes multiusuário seguros em servidores Linux.

A segregação entre os departamentos de TI e Vendas comprovou a eficiência dos controles Posix na prevenção de vazamento de informações e na garantia da privacidade dos dados intraorganizacionais.